

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°1

Exercice 3

(4,5 points)

1) a) Calculer A^2 et vérifier que $A^2 - 4A = 5I_3$.

Calculons A^2 ligne par ligne.

Première ligne : $1 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 2 = 9$; $1 \times 2 + 2 \times 1 + 2 \times 2 = 8$; $1 \times 2 + 2 \times 2 + 2 \times 1 = 8$.

Les deux autres lignes se calculent de même, par symétrie des rôles :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 8 \\ 8 & 9 & 8 \\ 8 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad \text{d'où} \quad A^2 - 4A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 - 4A = 5I_3$$

(0,75)

1) b) En déduire que A est inversible et que $A^{-1} = \frac{1}{5}(A - 4I_3)$.

Méthode : si l'on parvient à écrire $A \times M = I_3$, alors A est inversible et $A^{-1} = M$.

De $A^2 - 4A = 5I_3$ on factorise par A : $A(A - 4I_3) = 5I_3$.

En divisant par 5 : $A \times \frac{1}{5}(A - 4I_3) = I_3$.

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{5}(A - 4I_3)$$

(0,5)

1) c) Écrire explicitement la matrice A^{-1} .

On calcule d'abord $A - 4I_3$ en retranchant 4 sur la diagonale :

$$A - 4I_3 = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

(0,5)

2) a) Donner l'écriture matricielle du système (S) .

Les coefficients de (S) sont exactement ceux de A :

$$AX = B \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 27 \\ 25 \\ 23 \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow (S) \iff AX = B$$

(0,5)

2) b) Résoudre alors (S) .

Méthode : A étant inversible, la solution est unique et vaut $X = A^{-1}B$.

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 27 \\ 25 \\ 23 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ligne 1 : } \frac{1}{5}(-3 \times 27 + 2 \times 25 + 2 \times 23) = \frac{1}{5}(-81 + 50 + 46) = \frac{15}{5} = 3$$

$$\text{Ligne 2 : } \frac{1}{5}(2 \times 27 - 3 \times 25 + 2 \times 23) = \frac{1}{5}(54 - 75 + 46) = \frac{25}{5} = 5$$

$$\text{Ligne 3 : } \frac{1}{5}(2 \times 27 + 2 \times 25 - 3 \times 23) = \frac{1}{5}(54 + 50 - 69) = \frac{35}{5} = 7$$

Vérification dans la première équation : $3 + 2 \times 5 + 2 \times 7 = 3 + 10 + 14 = 27$. ✓

$$(x; y; z) = (3; 5; 7)$$

(0,75)

3) a) Montrer que la situation se traduit par le système (S).

Notons x , y et z les prix respectifs, en dinars, de C_1 , C_2 et C_3 .

Client E_1 : 1 article C_1 , 2 articles C_2 , 2 articles C_3 , pour 27 DT, d'où $x + 2y + 2z = 27$.

Client E_2 : $2x + y + 2z = 25$. Client E_3 : $2x + 2y + z = 23$.

⇒ ces trois équations forment exactement le système (S)

(0,75)

3) b) Déterminer le prix de chacun des trois articles.

La solution trouvée en 2) b) donne directement les trois prix.

$$C_1 = 3 \text{ DT} \quad C_2 = 5 \text{ DT} \quad C_3 = 7 \text{ DT}$$

(0,5)